

**Licence SMI S5 (2016-2017)**  
**Série 3**

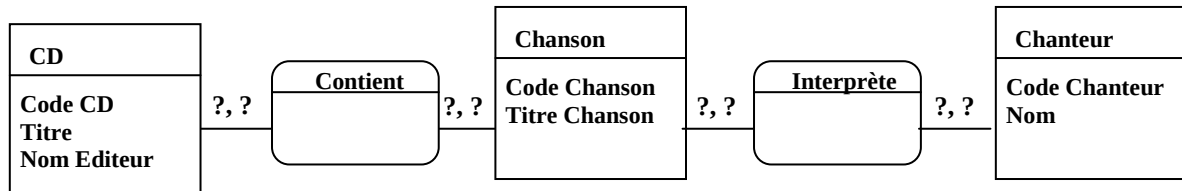
**Exercice 1**

---

On suppose que l'on veut créer une base de données pour la gestion des CD de musique. Suite à l'analyse effectuée, on a dégagé les règles de gestion suivantes :

- Un CD contient une ou plusieurs chansons et une chanson peut figurer dans divers CD.
- Une chanson peut être interprétée par différents chanteurs et un chanteur interprète une ou plusieurs chansons.

Complétez le modèle conceptuel des données (MCD) ci dessous. En déduire les tables.



**Exercice 2**

---

On se propose de développer une base de données pour la gestion des services d'un hôpital (CHU). Un hôpital est constitué de plusieurs services. Suite à une analyse du problème, on a établi :

- Les trois entités : **Médecin, Patient, Service**
- Les deux associations : **(Médecin – Patient)** et **(Médecin – Service)**
- Les règles de gestion suivantes :
  - Un médecin est affecté à un seul service et un service peut contenir plusieurs médecins
  - Un patient est suivi par plusieurs médecins et un médecin s'occupe de plusieurs patients.

Chaque entité ci dessus est définie par un ensemble de propriétés :

- Médecin : **Matricule, Nom, Spécialité.**
- Patient : **CIN, Nom, Maladie, Date d'admission.**
- Service : **Code Service, Désignation, Nombre de lits.**

En se basant sur cette analyse, donnez le MCD puis les tables correspondant.

**Exercice 3**

---

On se propose de développer une base de données pour la gestion d'une salle de sport. Cette dernière dispose différents cours de sport (Musculation, Tennis, etc.). Suite à une analyse du problème, on a établi :

- Les trois entités : **Moniteur, Client, Cours**
- Les deux associations : **(Moniteur – Cours)** et **(Client – Cours)**
- Les règles de gestion suivantes :
  - Un moniteur peut assurer plusieurs cours au sein mais un cours est animé par un seul moniteur à un moment donné.
  - Un client peut suivre plusieurs cours et une séance de cours est composé de plusieurs clients (à un moment donné).

Chaque entité ci dessus est définie par un ensemble de propriétés :

- **Moniteur** : **Code Moniteur, Date embauche, Nom.**
- **Client** : **CIN, Nom, Date d'inscription.**
- **Séance** : **Code séance, Désignation, jour séance, Heure début.**

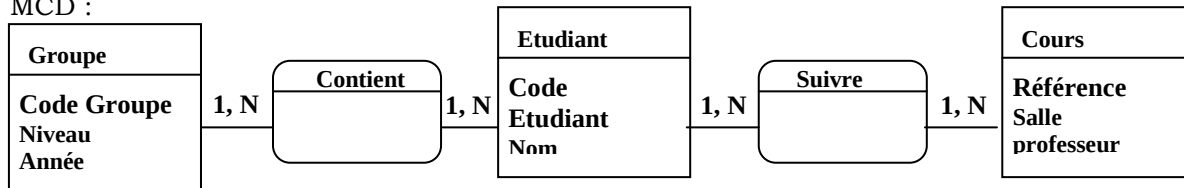
En se basant sur cette analyse, donnez le MCD puis les tables correspondant.

---

#### Exercice 4

Le passage du MCD vers le MLD est-il correct ? Sinon, Expliquez et donnez le MLD correct.

MCD :



MLD :

Groupe (Code Groupe, Niveau, Année)

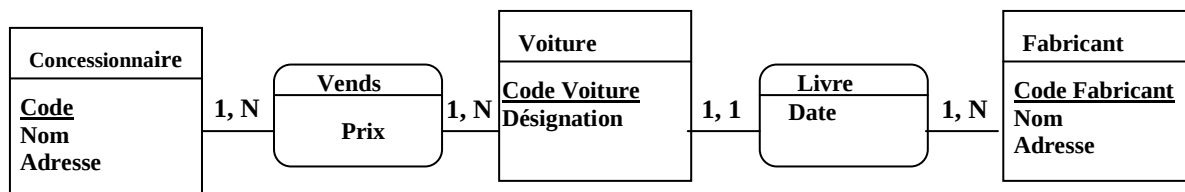
Etudiant (Code Etudiant, Nom, Prénom, Code Groupe)

Cours (Référence, Salle, professeur)

Suivre (Code Etudiant, Référence, professeur)

#### Exercice 5

Considérons le modèle conceptuel des données (MCD) ci dessous. En déduire le MLD (les tables).



#### Exercice 6

On se propose de développer une base de données pour la gestion de la répartition des cours au sein d'une école supérieure. Suite à une analyse du problème, on a établi :

- Les trois entités : Professeur, Cours, Salle
- Les deux associations : (Professeur – Cours) et (Cours – Salle)
- Les règles de gestion suivantes :
  - Un professeur peut enseigner plusieurs cours. Un cours est assuré par un seul professeur
  - Un cours peut avoir lieu dans plusieurs salles et une salle peut abriter plusieurs cours.

Chaque entité ci dessus est définie par un ensemble de propriétés :

- Professeur : CIN, Nom, Spécialité.
- Cours : Référence, Niveau, Matière, Date
- Salle : Numéro, Type

En se basant sur cette analyse, donnez le MCD puis les tables correspondant.